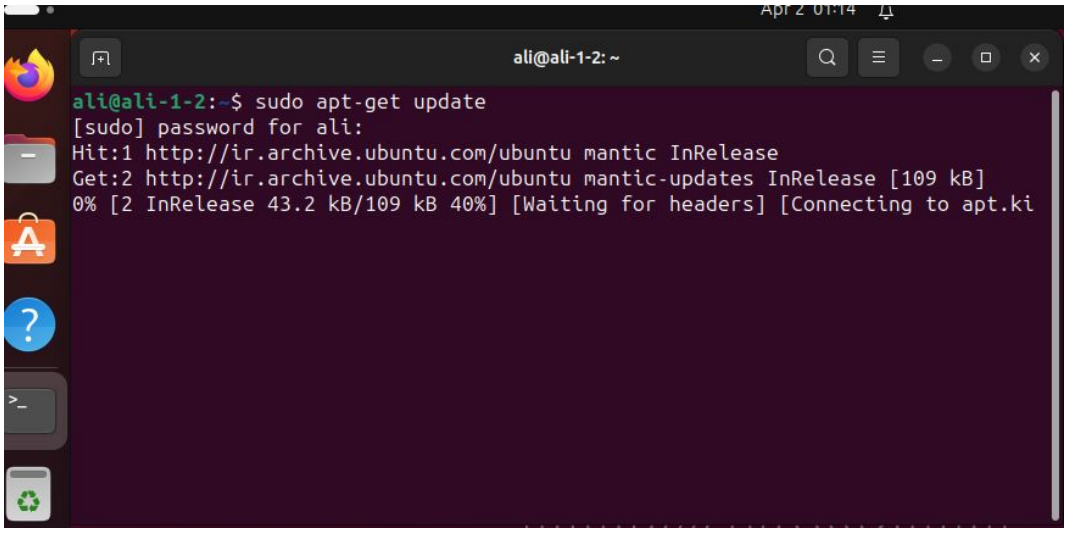
اندازه گیری اینترنت

نام و نام خانوادگی: سید علی آقامیری

تمرین ۱

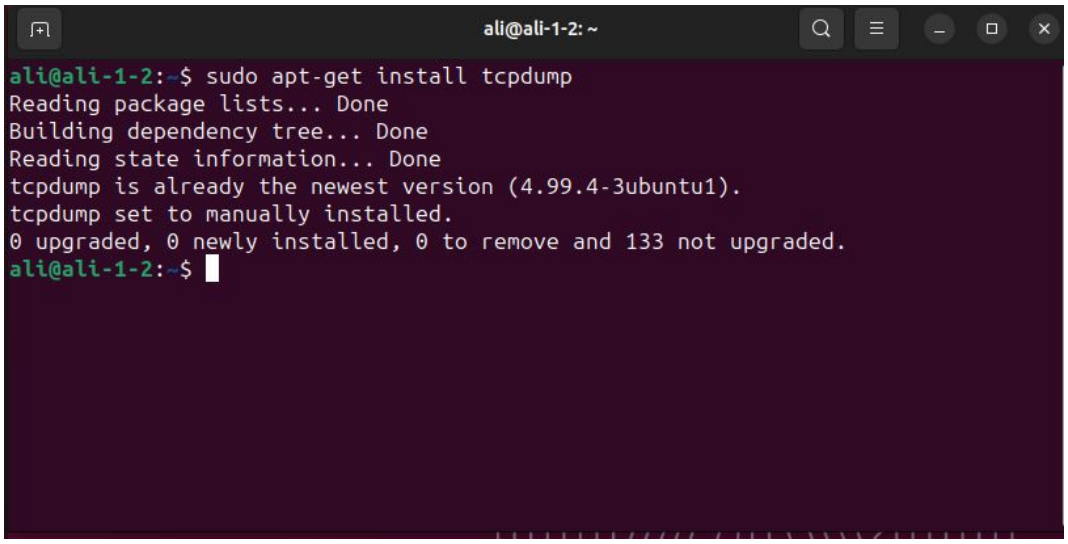
بخش اول : بعد از نصب سیستم عامل اوبونتو روی VM به محیط ترمینال لینوکس میرویم. در مرحله اول $sudo$ را آپدیت میکنیم با دستور زیر :

$$sudoapt - getupdate$$



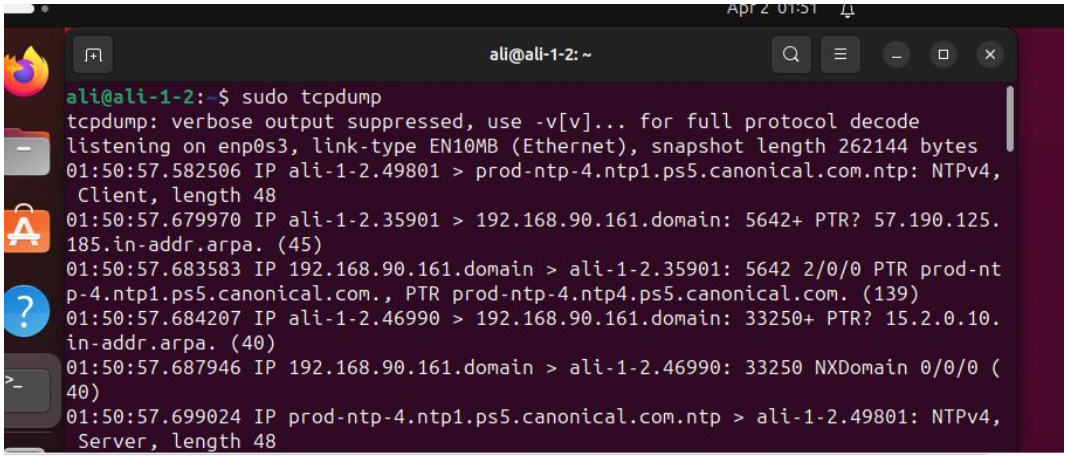
در مرحله دوم به نصب $tcpdump$ با دستور زیر میپردازیم :

$$sudoapt - getinstalltcpdump$$



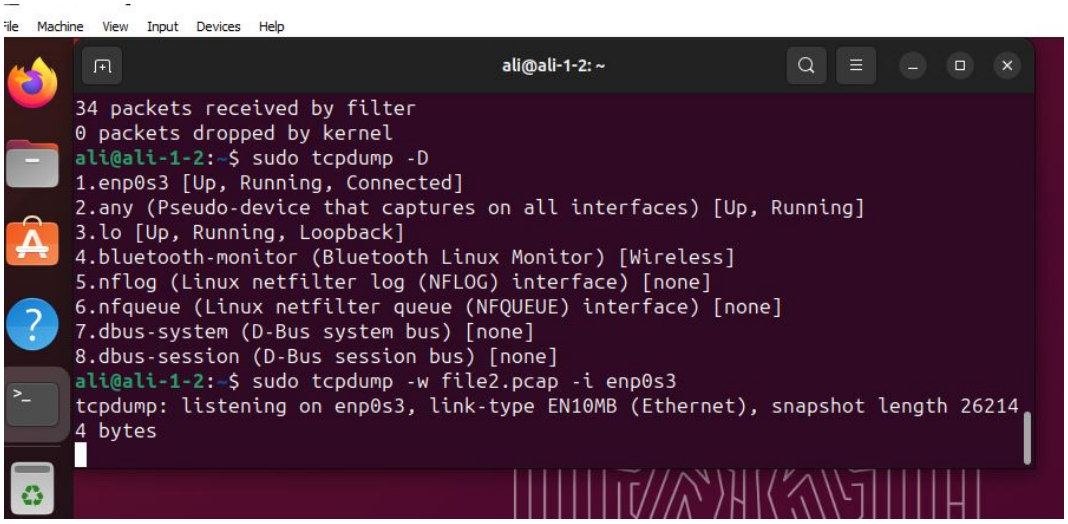
اگر دستور $tcpdump$ به تنهایی استفاده شود در تریمنال اروری تحت عنوان اینکه شما مجوز استفاده از این نرم افزار روی این سیستم را ندارید نمایش داده میشود که برای رفع مشکل باید دستور تحت روت اجرا شود بدین منظور از عبارت $sudo$ قبل از دستور استفاده میکنیم :

$$sudotcpdump$$



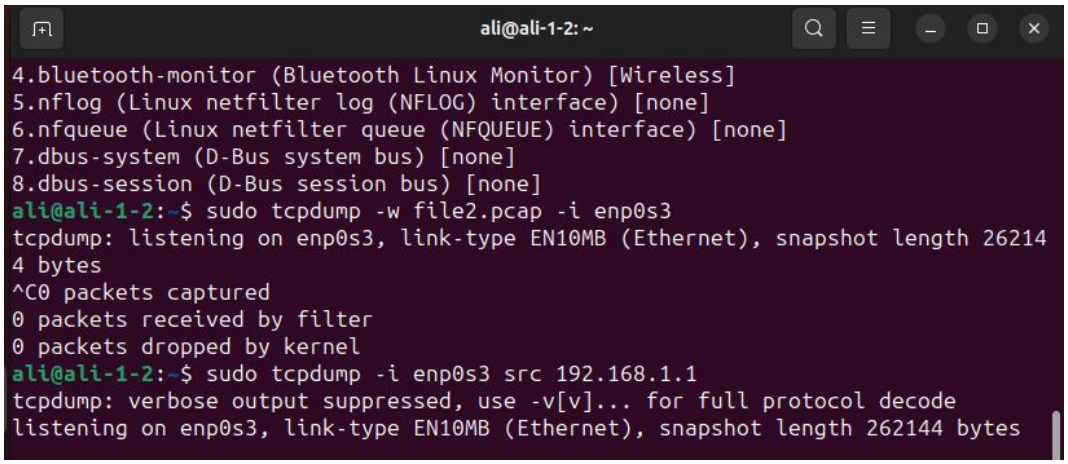
با وارد کردن این دستور نرم افزار شروع به کپچر کردن ترافیک میکند.

برای اینکه از یک $interface$ خاص دیتا کپچر کنیم از $-i < interfacename >$ استفاده میکنیم و برای اینکه دیتا های کپچر شده را در یک فایل ذخیره نماییم از $-w < filename >$ استفاده میکنیم به صورت زیر : (نکته با استفاده از $-D$ لیست تمام اینترفیس های سیستم را میبینیم)



برای خواندن پکت های ذخیره شده از فایل نیز از دستور $sudotcpdump - r file2.pcap$ استفاده میکنیم.

یکی از مهم ترین دستوراتی که در این نرم افزار استفاده میشود توانایی اسنیف کردن پکت های یک IP خاص میباشد که به صورت زیر قابل دسترسی است :



با این دستور تمامی بسته هایی که مبدا آن آیپی مشخص شده میباشد کپچر خواهد شد.

بخش دوم :

پروتکل IP (لایه $network$) : زبان اینترنت است، یعنی همه وسیله هایی که در دنیای اینترنت وجود دارند باید این پروتکل را بفهمند تا بتوانند بایک دیگر ارتباط برقرار کنند. در این لایه آدرس های مبدا و مقصد تنظیم و یا خوانده میشود.همچنین اینجا چک میشود که بسته ها سالم رسیده باشند. اگر بسته ها بزرگ باشند و پهنای باند نتواند آنها را پوشش دهد در این لایه بسته بزرگ به بسته های کوچک تبدیل میشود و دوباره در مقصد سرهم میشوند. پروتکل IP یک پروتکل $unreliable$ است. به این معنی که گارانتی نمیکند که بسته ها به صورت کامل تحویل داده شوند.

لایه پروتکل ($Transport$) : لایه ای است که $Reliable$ بودن در آن پیاده سازی میشود. در لایه IP مکانسیمی برای بسته های از دست رفته وجود نداشت ولی در اینجا اجرای تضمین انجام میشود. در واقع این لایه سرویس جابه جاکردن داده بین مبدا و مقصد را به لای app ارائه میدهد و تمام پیچیدگی ها را از دید App پنهان میکند.

لایه کاربرد ($Application$) لایه ای است که برنامه های سمت کاربر با شبکه تعامل دارند و برنامه هایی مثل $Telnet$ و $http$ و FTP و... در آن هندل میشوند. این لایه در واقع ارتباط بین نرم افزار کاربر و شبکه را فراهم میکند. همچنین پروتکل های این لایه $endtoend$ میباشند.